

CASE TÉCNICO · CIENTISTA DE DADOS SÊNIOR NESTLÉ

Previsão de demanda por tipo de café

Do histórico de vendas a uma decisão semanal de reposição

João Vitor Pamplona

Setembro de 2026

1. Contextualização
2. Avaliação de alternativas
3. Desenvolvimento
4. Resultados
5. Arquitetura para produção
6. Evoluções futuras

Objetivo: Prever a demanda semanal de cada café para repor na quantidade certa.

Contextualização do problema

O que temos e o que queremos

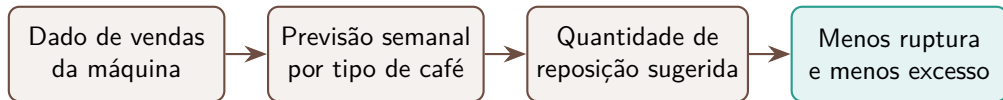
O dado

- 3.636 transações de uma máquina de café
- 13 meses de histórico (mar/24 a mar/25)
- 8 tipos de café
- Cada registro tem data, produto e valor

O problema

- Reposição hoje é por rota fixa (hipótese)
- Falta produto → venda perdida
- Sobra produto → capital parado
- Em milhares de máquinas, centavos viram milhões

Como chegamos lá



A entrega final é a quantidade a repor por café, já com margem de segurança incluída.

Gerando novas variáveis

Primeira decisão: agregar por semana. Repositor visita a máquina uma vez por semana.

Variável	O que representa
lag_1	Vendas da semana passada
mm_4	Média das últimas 4 semanas
tendencia	$lag_1 - lag_4$

Por que estas três

lag_1	correlação com a semana anterior é forte em todos os cafés
mm_4	âncora para saber se o lag_1 é normal ou um pico
tendencia	a série está subindo ou caindo?

Avaliação de alternativas

Por que escolhemos o que escolhemos?

Os 8 tipos de café se comportam da mesma forma?

Tipo de café	Total	Média/sem	CV
Americano With Milk	815	14.8	0.5
Latte	777	14.1	0.5
Americano	573	10.4	0.8
Cappuccino	501	9.1	0.4
Cortado	290	5.3	0.7
Hot Chocolate	277	5.0	0.8
Cocoa	241	4.4	1.0
Espresso	134	2.4	0.8

Temos produtos diferentes entre si e pouco histórico em cada um. Esse é o dilema central.

Três caminhos possíveis

Um modelo por café

Respeita as diferenças

Poucas linhas por modelo

ou

Um modelo para todos

Usa os 408 registros

Ignora as diferenças

ou

Modelo misto

Base comum a todos
mais o ajuste próprio
de cada café

ESCOLHIDO

Escolha baseada em Maddala et al. (1997): com séries curtas e heterogêneas, estimadores mistos vencem.

Desenvolvimento da solução

Preparação: duas decisões que mudam o resultado

1. **Semana sem venda vira zero, não desaparece.**

Descartar inflaria a demanda dos itens de baixo giro.

2. **Semanas incompletas são descartadas.**

Uma semana pela metade faz o modelo enxergar uma queda que não existe.

O que o modelo aprende

Efeitos fixos (β)

Estimados com os 408 registros
de todos os cafés juntos

Efeitos aleatórios (b_i)

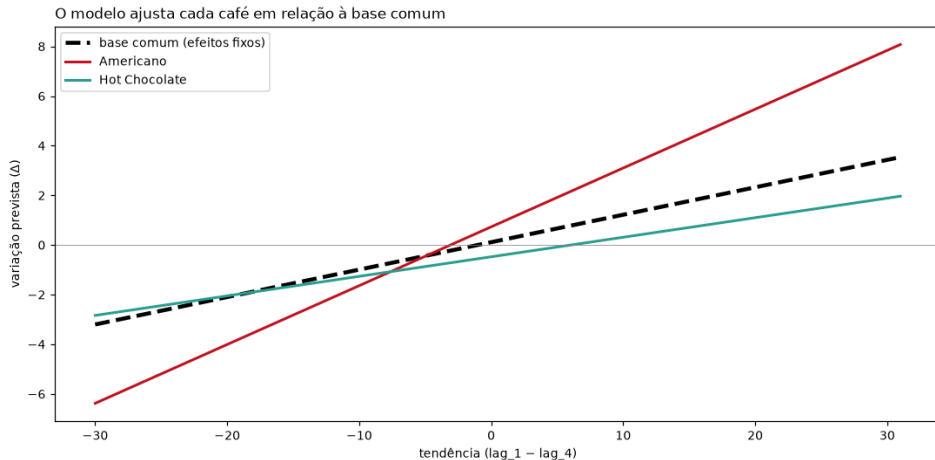
Um ajuste por café

$$\Delta_{it} = \underbrace{(\beta_0 + b_{0i})}_{\text{intercepto}} + \underbrace{\beta_1 \cdot \text{lag}_1 + \beta_2 \cdot \text{mm}_4}_{\text{efeitos fixos}} + \underbrace{(\beta_3 + b_{1i})}_{\text{fixo} + \text{aleatório}} \cdot \text{tendência}$$

onde i é o tipo de café e t a semana. Estimação por máxima verossimilhança. (Para mais detalhes podemos ver meu artigo: <https://arxiv.org/pdf/2405.09273>)

Cada café aprende com a própria história e com a história de todos os outros ao mesmo tempo.

Como o modelo diferencia cada café (exemplo aleatório)



A reta tracejada é o que todos os cafés compartilham. Cada café se afasta dela conforme tem evidência para se diferenciar.

1. Prever a variação, não o nível

- Prevemos "2 a mais que semana passada", não "16 Lattes"
- variação é mais estável que o nível (estacionariedade).

2. Validação sequencial, nunca aleatória

- Para prever a semana 30, o modelo só vê semanas 1 a 29
- 25 previsões independentes, sem acesso ao futuro (janela em expansão)

Resultados

Como o modelo é avaliado

MAE — erro médio em unidades

na média, erramos 3.38 cafés por produto por semana

RMSE — penaliza erros grandes

mesmo que sejam raros

WAPE — erro como % do volume

comparável entre produtos de tamanhos diferentes

Viés — erra mais para cima ou para baixo?

positivo = subestima, negativo = superestima

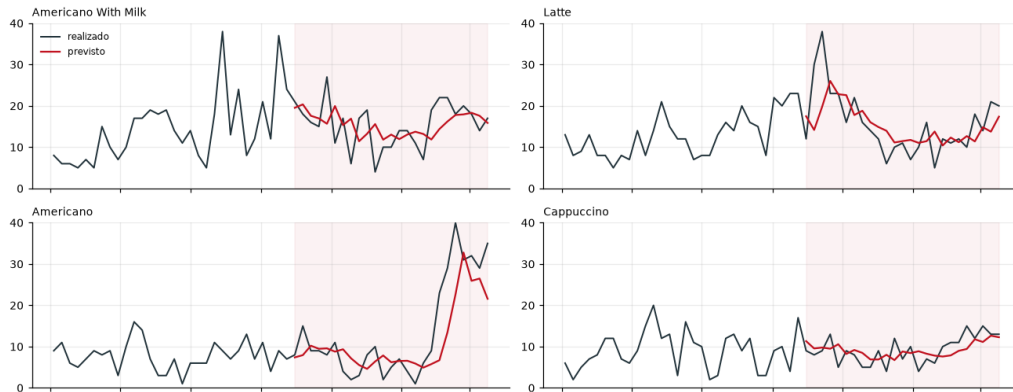
Resultado global

MAE	3.38 un
RMSE	4.84 un
WAPE	35.61%
Viés	0.52 un

Comparação com as alternativas

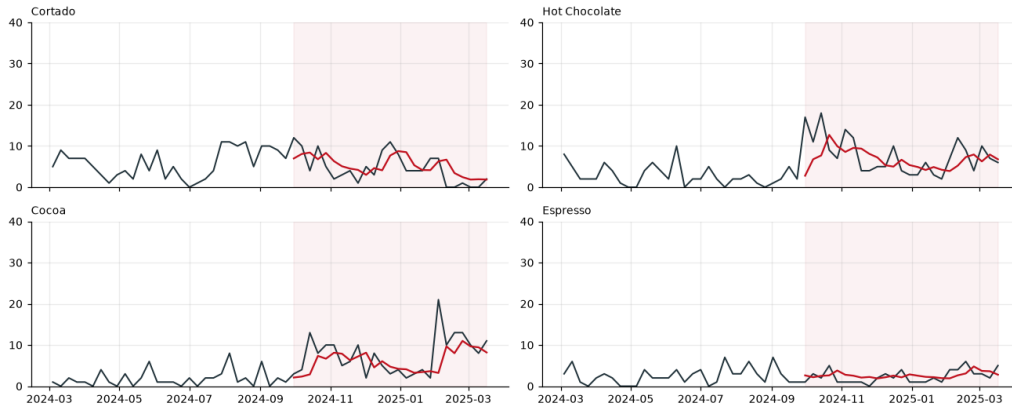
Abordagem	MAE	RMSE	WAPE	Viés
Modelo misto (escolhido)	3.38	4.84	35.6%	0.52
ExtraTrees por café (heterogêneo)	3.61	5.04	38.0%	0.23
ExtraTrees único (homogêneo)	3.66	5.02	38.5%	0.27
Média móvel (4 sem)	3.61	5.13	37.9%	0.27
Naive / ARIMA(0,1,0)	3.82	5.29	40.2%	0.14
Prophet	4.57	6.49	48.1%	-0.37

Modelo contra demanda real - parte 1



Linha escura: demanda real. Linha vermelha: previsão do modelo. Faixa sombreada: período de validação.

Modelo contra demanda real - parte 2



Linha escura: demanda real. Linha vermelha: previsão do modelo. Faixa sombreada: período de validação.

Traduzindo para o negócio (vs naive)

Tipo de café	u.m./semana
Latte	+39.0
Cocoa	+35.2
Cappuccino	+28.6
Americano With Milk	+26.0
Hot Chocolate	+14.3
Cortado	+1.4
Espresso	-2.2
Americano	-14.2
Total	+128.1

Por máquina

~6.660 u.m./ano

128 u.m./semana $\times$ 52 semanas

Em 30.000 máquinas

~200 milhões u.m./ano

O produto final: a lista de reposição

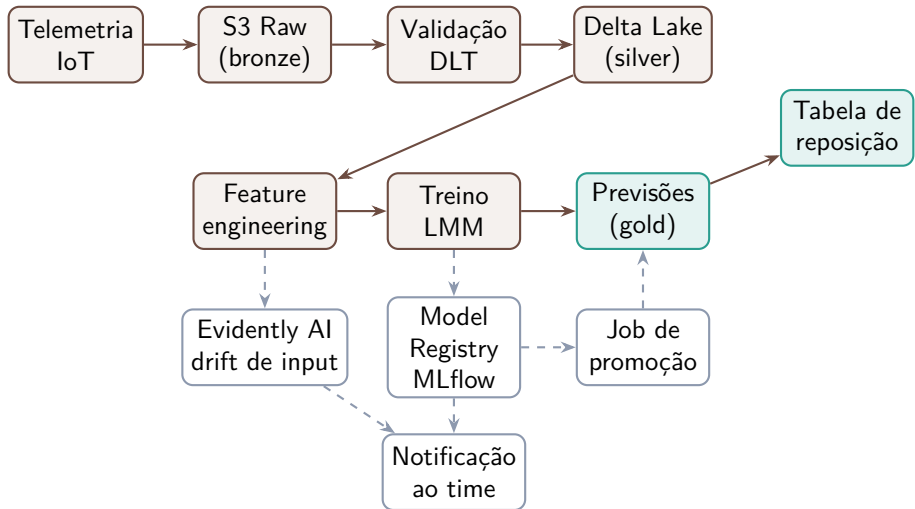
Tipo de café	Previsão	Repor
Americano	33	40
Latte	18	29
Americano With Milk	16	26
Cappuccino	12	18
Cocoa	9	18
Hot Chocolate	7	15
Espresso	4	7
Cortado	2	8

Semana de 24/03/2025

- Repomos com margem de segurança.
- Cobrimos 95% dos cenários de demanda (intervalo de confiança).

Arquitetura para produção

Arquitetura para produção — Databricks / AWS



Evoluções futuras

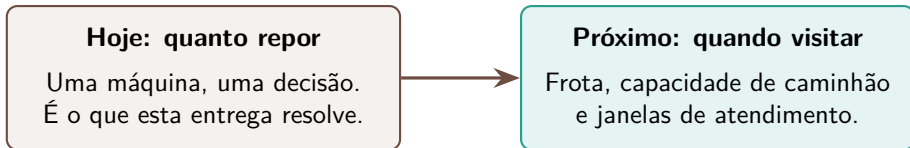
Limitações

- 13 meses de histórico: sazonalidade anual não é estimável
- Um ponto de venda
- Poucas variáveis: clima e feriado poderiam ajudar
- Novas bebidas adicionadas
- Assume reposições semanais

Próximos passos

- Testar em poucas máquinas e medir o ganho real
- Expandir para mais pontos de venda
- GLMM para cafés com alta variância de demanda
- Captação interna de novas variáveis
- Otimização de rota com restrições de capacidade

Da reposição para a roteirização



Para mais detalhes podemos ver meu artigo:
<https://link.springer.com/article/10.1007/s40314-025-03442-1>

O que foi feito

- Previsão semanal por tipo de café
- Modelo misto escolhido após testar alternativas
- Saída: lista de reposição com intervalo de confiança

O que sustenta a escolha

- Melhor MAE, RMSE e WAPE
- ~ 6.660 u.m./ano recuperados por máquina

Obrigado

Código-fonte e eu à disposição para qualquer dúvida

João Vitor Pamplona